

第十周习题课材料: 向量组的秩

注: 带*号的习题有一定的难度、比较耗时, 请量力为之. 本习题中的矩阵除特别说明都是实矩阵. 符号 $N(A) = \{x \in \mathbb{R}^n | Ax = 0\}$ 表示 A 的零空间, $R(A) = \{y = \sum_{i=1}^n k_i \alpha_i | A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n), k_i \in \mathbb{R}, i = 1, 2, \dots, n\}$ 表示 A 的列向量的全体线性组合集合, 称为 A 的列空间. $R(A^T)$ 为 A 的行向量的全体线性组合形成的集合, 称为 A 的行空间.

习题1. 已知 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 为 n 维向量空间中线性无关的向量组, $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 为 n 维向量空间的向量组, 且 $(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s)A$, 其中 $A = (\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_t) \in M_{s,t}$.

1. 证明: $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 线性无关的充要条件为 $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_t$ 线性无关.
2. 证明: $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 为 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 的一个极大线性无关组的充要条件为 $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_t$ 为 A 的列向量的极大无关组.
3. 讨论 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关假设不成立时的结论.

解答提示: 1. 利用关系式 $(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s)(\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_t)$, 考虑 $(\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_t)x = 0$ 是否只有零解, 来判断无关性.

2. 利用1的结论, 同时极大无关组之外添加任何一个向量就线性相关.
3. $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关假设不成立时, $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_t$ 线性相关, 得到 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 线性相关, 其他结论不对, 通过举反例讨论.

□

习题2. $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 为 n 维向量空间中线性无关的向量, 证明当且仅当 m 为奇数时, $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \dots, \alpha_{m-1} + \alpha_m, \alpha_m + \alpha_1$ 线性无关.

证明提示: 是习题1的一个应用. 关键是建立关系

$$(\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \dots, \alpha_{m-1} + \alpha_m, \alpha_m + \alpha_1) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m) \begin{bmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 & 1 \\ 1 & 1 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

记

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 & 1 \\ 1 & 1 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

因 $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m)$ 线性无关,

$$(\alpha_1 + \alpha_2)x_1 + (\alpha_2 + \alpha_3)x_2 + \dots + (\alpha_{m-1} + \alpha_m)x_{m-1} + (\alpha_m + \alpha_1)x_m = 0 \text{ 是否只有零解}$$

$$\Leftrightarrow Ax = 0 \text{ 是否只有零解.}$$

计算 $|A| = 1 + (-1)^{n+1}$, 通过讨论 $|A|$ 是否为0得到结论. $\square$

习题3. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关, $\beta_1 = \alpha_1 - \alpha_2, \beta_2 = \alpha_1 - \alpha_3, \beta_3 = \alpha_3 - \alpha_4, \beta_4 = \alpha_2 - \alpha_4, \beta_5 = \alpha_2 - \alpha_3$, 求向量组 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$ 的秩.

解答: 是习题1的一个应用. 给出求解极大无关组的计算.

$$(\alpha_1 - \alpha_2, \alpha_1 - \alpha_3, \alpha_3 - \alpha_4, \alpha_2 - \alpha_4, \alpha_2 - \alpha_3) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & -1 & 0 \end{bmatrix}.$$

计算求解极大无关组.

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & -1 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

极大无关组: $\{\beta_1, \beta_2, \beta_3\}$ 或 $\{\beta_1, \beta_2, \beta_4\}$. 秩为3. $\square$

习题4. 设 A 为 n 阶实方阵且 $A^{k-1} \neq 0$ 但 $A^k = 0, 1 \leq k \leq n-1$, 已知存在 $x \in \mathbb{R}^n$ 满足 $A^{k-1}x \neq 0$, n 维实向量 y 和 $A^{k-1}x$ 不成比例且 $Ay = 0$, 证明: $x, Ax, A^2x, \dots, A^{k-1}x, y$ 线性无关. 举例满足这样条件的 A, x 和 y .

证明提示: 考虑

$$d_1x + d_2Ax + d_3A^2x + \dots + d_kA^{k-1}x + d_{k+1}y = 0,$$

用 A 累加左乘上式, 可得到 $d_1 = d_2 = \dots = d_{k-1} = 0$, 最后根据 $d_kA^{k-1}x + d_{k+1}y = 0$ 及题目不成比例

的条件得到 $d_k = d_{k+1} = 0$, 得到结论. 例子 A 为Jordan标准形, $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \end{bmatrix}, k = n-1,$

$$x = (0, 0, \dots, 1)^T, y = (1, 0, \dots, 0)^T. \quad \square$$

习题5. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性无关, 可用 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 线性表示, 则有

1. $r \leq s$;

2. 可以选择 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 中的 r 个向量被 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 替代, 得到的新的向量组与 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 等价.

证明提示: 1. 反证. 利用表示关系 $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r) = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s)A$ 及系数矩阵 A 齐次方程组 $Ax = 0$ 的解找出矛盾.

2. 以 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 为基础, 按 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 顺序加入, 形成一个最大的线性无关组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r, \beta_{i_1}, \beta_{i_2}, \dots, \beta_{i_k}, k \geq 0$. 明显, 这 $r+k$ 个向量可由 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 线性表出. 同时, 任意添加一个向量 β_j 都与这 $r+k$ 个向量线性相关, 得到 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 可由这 $r+k$ 个向量线性表出. 因此, 这 $r+k$ 个向量与 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 等价.

□

习题6. 请构造以下满足条件的矩阵, 或者指明为什么不存在满足条件的矩阵:

1. 列空间包含向量 $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} 2 \\ -3 \\ 5 \end{bmatrix}$, 零空间包含向量 $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$.
2. 行空间包含向量 $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} 2 \\ -3 \\ 5 \end{bmatrix}$, 零空间包含向量 $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$.
3. $Ax = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ 有解, 且 $A^T y = 0$ 的解集包含 $y = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$.
4. A 不是零矩阵, 且 $A^T A = 0$.
5. A 非零, $R(A) = \{0\}$.
6. A 的所有列向量的和是零向量, 但是所有行向量的和是一个分量均为1的向量.

解答. 以下仅提供一些范例, 有的答案可能不唯一.

1. 可能, $\begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 2 & -3 & 1 \\ -3 & 5 & -2 \end{bmatrix}$ 或其他满足条件的矩阵.
2. 不可能, 因为 $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ 无法是零空间的元素. 行空间的 $\begin{bmatrix} 2 \\ -3 \\ 5 \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \neq 0$.
3. 不可能, $Ax = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ 左乘 y^T 不满足.
4. 不可能, 记 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$, 由 $A^T A = 0$ 得到 $\alpha_i^T \alpha_i = 0, i = 1, 2, \dots, n$. 由实矩阵的假设, $\alpha_i = 0, i = 1, 2, \dots, n$, 所以 $A = 0$.
5. 不可能, 从列的角度看, 矩阵内所有元素和是零. 矛盾.

□

习题7. 1. 设 A 是一个 $m \times n$ 的实矩阵, 证明 $N(A^T A) = N(A)$.

2. 证明 $A^T A$ 可逆当且仅当 A 为列满秩矩阵.

证明提示. 1. 若 $A^T A x = 0$ 则 $0 = x^T A^T A x = (Ax)^T Ax$, 由于 Ax 为实向量, 这等价于 $Ax = 0$.

2. $A^T A$ 可逆的充要条件为 $A^T A x = 0$ 只有0解. 通过1得到结论.

□

习题8. 设 $Ax = b$ 有解, 证明:

1. $R(A) = R([A, b]);$
2. $N(A^T) = N([A, b]^T).$

证明提示. 1. (采用定义) 任取 $y \in R(A)$, 即存在 x_0 满足 $y = Ax_0$. 于是,

$$[A, b] \begin{bmatrix} x_0 - x \\ 1 \end{bmatrix} = A(x_0 - x) + b = Ax_0 - Ax + b = Ax_0 = y \in R([A, b]).$$

换句话说, $R(A) \subset R([A, b])$. 另一方面, 任取 $y \in R([A, b])$, 即存在 $\begin{bmatrix} x_1 \\ k \end{bmatrix}, k \in \mathbb{R}$ 满足 $y = [A, b] \begin{bmatrix} x_1 \\ k \end{bmatrix} = Ax_1 + bk$, 于是

$$y = Ax_1 + kb = Ax_1 + kAx = A(x_1 + kx) \in R(A).$$

故 $R([A, b]) \subset R(A)$, 所以 $R(A) = R([A, b])$.

2. (采用矩阵的语言) 注意到: $[A, b]^T = \begin{bmatrix} A^T \\ b^T \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A^T \\ x^T A^T \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_n & 0 \\ x^T & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A^T \\ 0 \end{bmatrix}$. 由于 $\begin{bmatrix} I_n & 0 \\ x^T & 1 \end{bmatrix}$ 可逆, 故

$$N([A, b]^T) = N([A, 0]^T) = N(A^T).$$

其中第二个等式可从方程组的角度来理解: $N(A^T)$ 对应于方程组 $A^T x = 0$ 的解集, 同样 $N([A, 0]^T)$ 对应于方程组 $[A, 0]^T x = 0$ 的解集. 而这两个方程组相差的是只是 $0^T x = 0$, 即无效的方程.

□

习题9. (*) n 阶实方阵 A 满足

$$|a_{ii}| > \sum_{j \neq i} |a_{ij}|, i = 1, 2, \dots, n.$$

证明: A 可逆.

证明提示. 讲解要点: 讲解不同的证明方法, 强调证明的手段可能多样.

法1: 主要思想. 将 A 的每一列看成一个向量, 即记 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$, 证明其线性无关.

若存在 $k_1, k_2, \dots, k_n$ 使得 $k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + \dots + k_n \alpha_n = 0$, 记 $i = \arg \max_{1 \leq j \leq n} |k_j|$. 若 $k_i \neq 0$, 则有

$$k_i a_{ii} + \sum_{j \neq i} k_j a_{ij} = 0,$$

由此推出

$$|k_i a_{ii}| = \left| \sum_{j \neq i} k_j a_{ij} \right| \leq \sum_{j \neq i} |k_j a_{ij}| \leq |k_i| \sum_{j \neq i} |a_{ij}| < |k_i| |a_{ii}|.$$

矛盾, 因此, $|k_i| = 0$. 所以 $k_1 = k_2 = \dots = k_n = 0$, A 可逆.

方法2: 用归纳的方法, 由主对角占优的条件得到 $a_{11} \neq 0$, Gauss消元 A 第一列其下的数都消成0, 形式为 $\begin{bmatrix} a_{11} & \alpha^T \\ 0 & B \end{bmatrix}$, 严格代数推导 B 对角占优, 有归纳法消成对角线数都非0的上三角矩阵, 得到结论.

□